

Problema 1 [5p]

Se dă o matrice B de întregi cu semn pe 16 biți de dimensiunea $M \times N$ și un număr k (întreg pe 16 biți).

- Să se calculeze suma elementelor $B[i][j]$ pentru care $B[i][j]\%k = 0$;
- Să se genereze un șir (vector) de M elemente care conține sumele elementelor pozitive de pe același rând din matricea dată.

Problema 2 [5p]

Scrieți un program care evaluează expresia de mai jos, unde AX , BX și DI sunt regiștri pe 16 bit, iar a și b sunt variabile pe 16 bit.

$$\sum_{i=1}^{25} \frac{15 * i - (BX + a)}{b^{BX}} * (i - DI^{AX})$$

Rezultatul evaluării trebuie să ajungă în registrul AX .

Exemple:

- pentru $AX = 13$, $BX = 4$, $DI = 2$, $a = 12$, $b = 8$ rezultatul este 0;
- pentru $AX = 6$, $BX = 5$, $DI = 2$, $a = 8$, $b = 2$ rezultatul este -6029;
- pentru $AX = 7$, $BX = 6$, $DI = 2$, $a = 3$, $b = 2$ rezultatul este -6713;